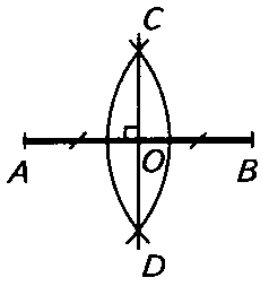
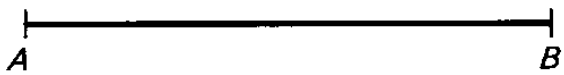
ДЕЛЕНИЕ ОТРЕЗКА, УГЛА И ОКРУЖНОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ

Деление отрезка на две равные части

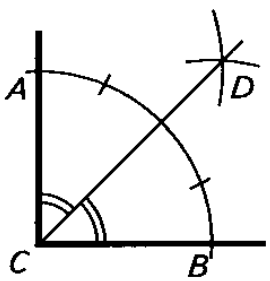


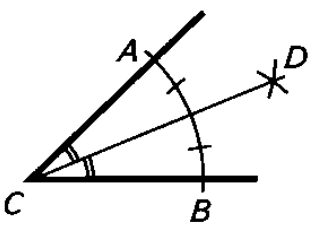
Чтобы разделить отрезок AB пополам (на две равные части), из концов отрезка проводят дуги радиусом больше половины этого отрезка ($R > \frac{1}{2} AB$). Точки пересечения дуг соединяют прямой линией, которая делит отрезок AB пополам и является перпендикуляром к нему. ($CD \perp AB$; $\angle COB = 90°$.)

Упражнение 1. Разделить отрезок AB с помощью циркуля на четыре равные части.



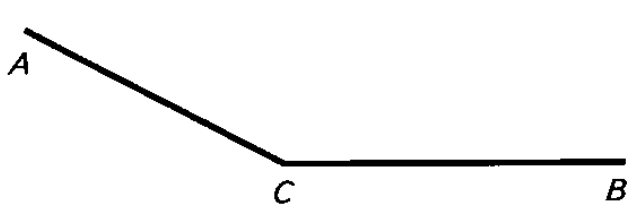
Деление угла на две равные части



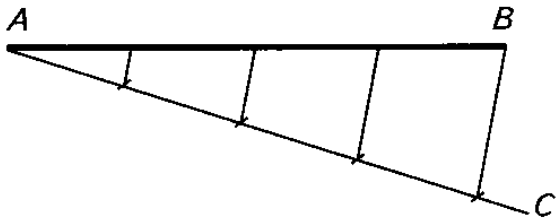


Из вершины заданного угла (C) проводят дугу произвольным радиусом. Из точек пересечения дуги со сторонами угла (AC, BC) проводят две пересекающиеся дуги одного произвольного радиуса, большего $\frac{1}{2} AB$. Точку их пересечения (D) соединяют с вершиной угла (C).

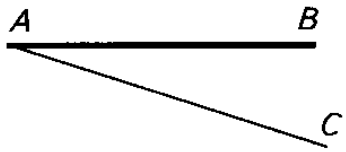
Упражнение 2. Разделить угол ACB на две равные части.



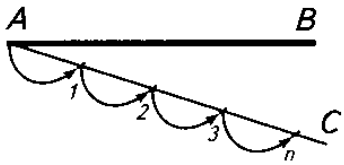
Деление отрезка на *n* равных частей
(Теорема Фалеса)



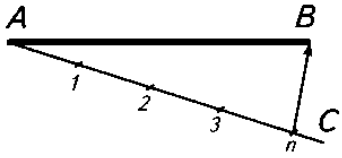
Последовательность построения:



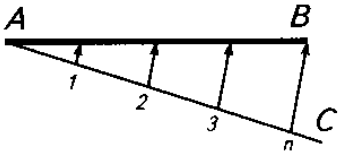
а) проводим луч AC под произвольным углом к AB;



б) откладываем на луче AC заданное количество (n) равных произвольных отрезков;

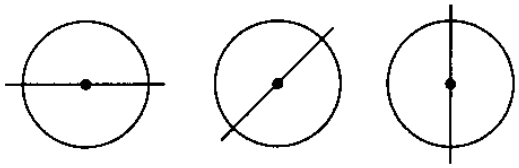


в) соединяем последнюю точку (n) с точкой B;

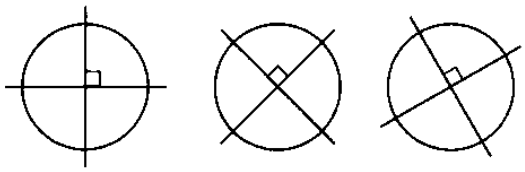


г) из каждой точки (*1*, *2*, *3*, ...) проводим прямые, параллельные отрезку Bn.

Деление окружности на равные части



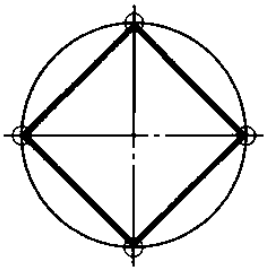
Любая прямая, проведённая через центр окружности, делит эту окружность на две равные части.

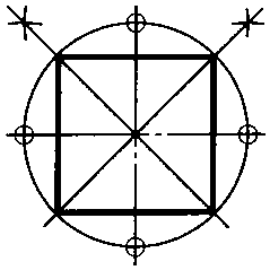


Две взаимно перпендикулярные прямые, проведённые через центр окружности, делят эту окружность на четыре равные части.

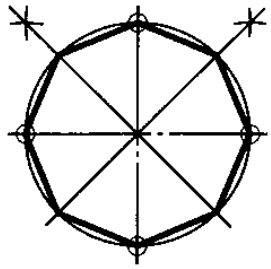
Деление окружности на равные части с помощью циркуля

На четыре равные части

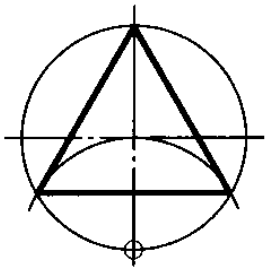


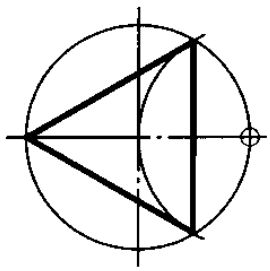


На восемь равных частей

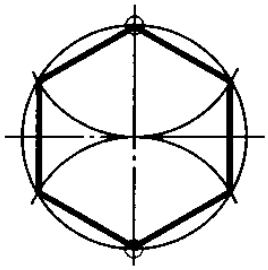


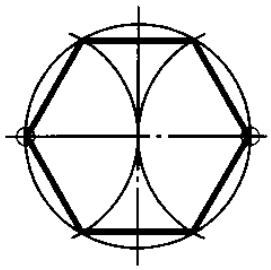
На три равные части



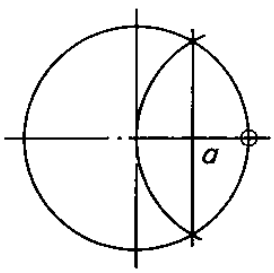


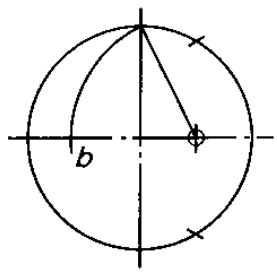
На шесть равных частей

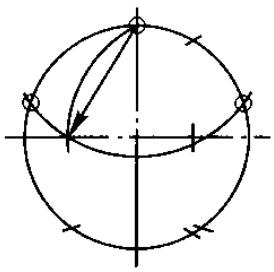


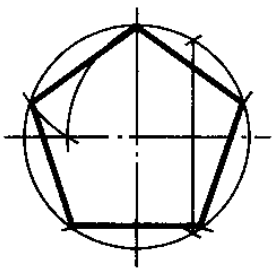


На пять равных частей

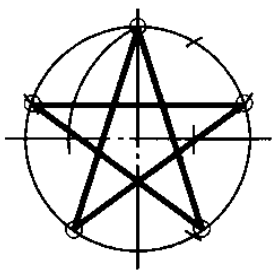


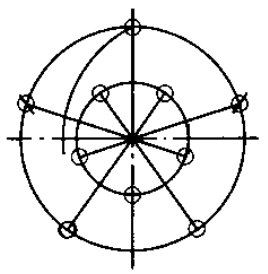


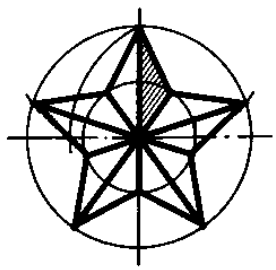




Построение звёздочек

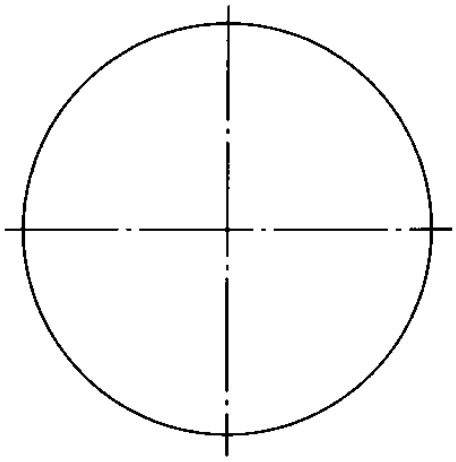




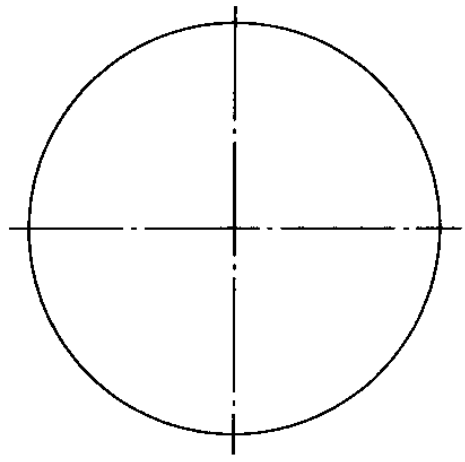


Упражнение 3. Разделить окружности на указанное число равных частей с помощью циркуля, вписать правильный многоугольник.

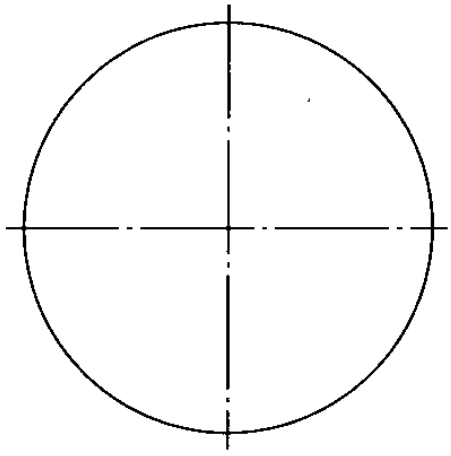
Восьмиугольник



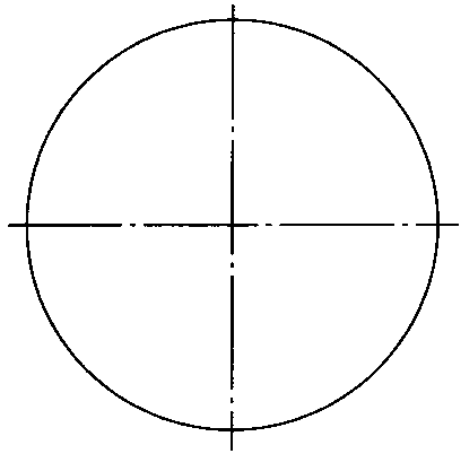
Треугольник



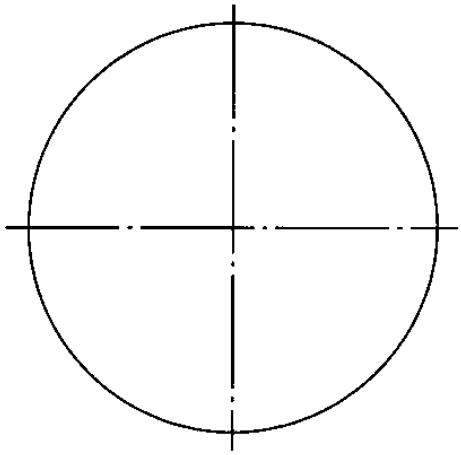
Шестиугольник



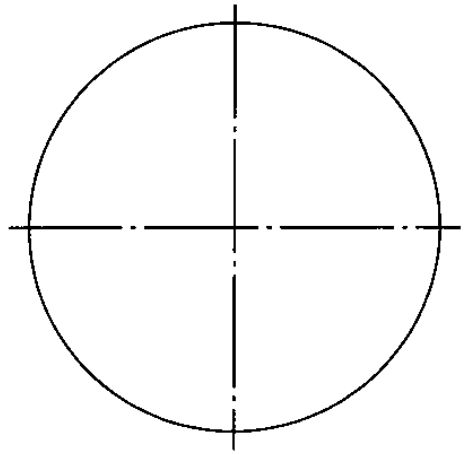
Шестиугольник



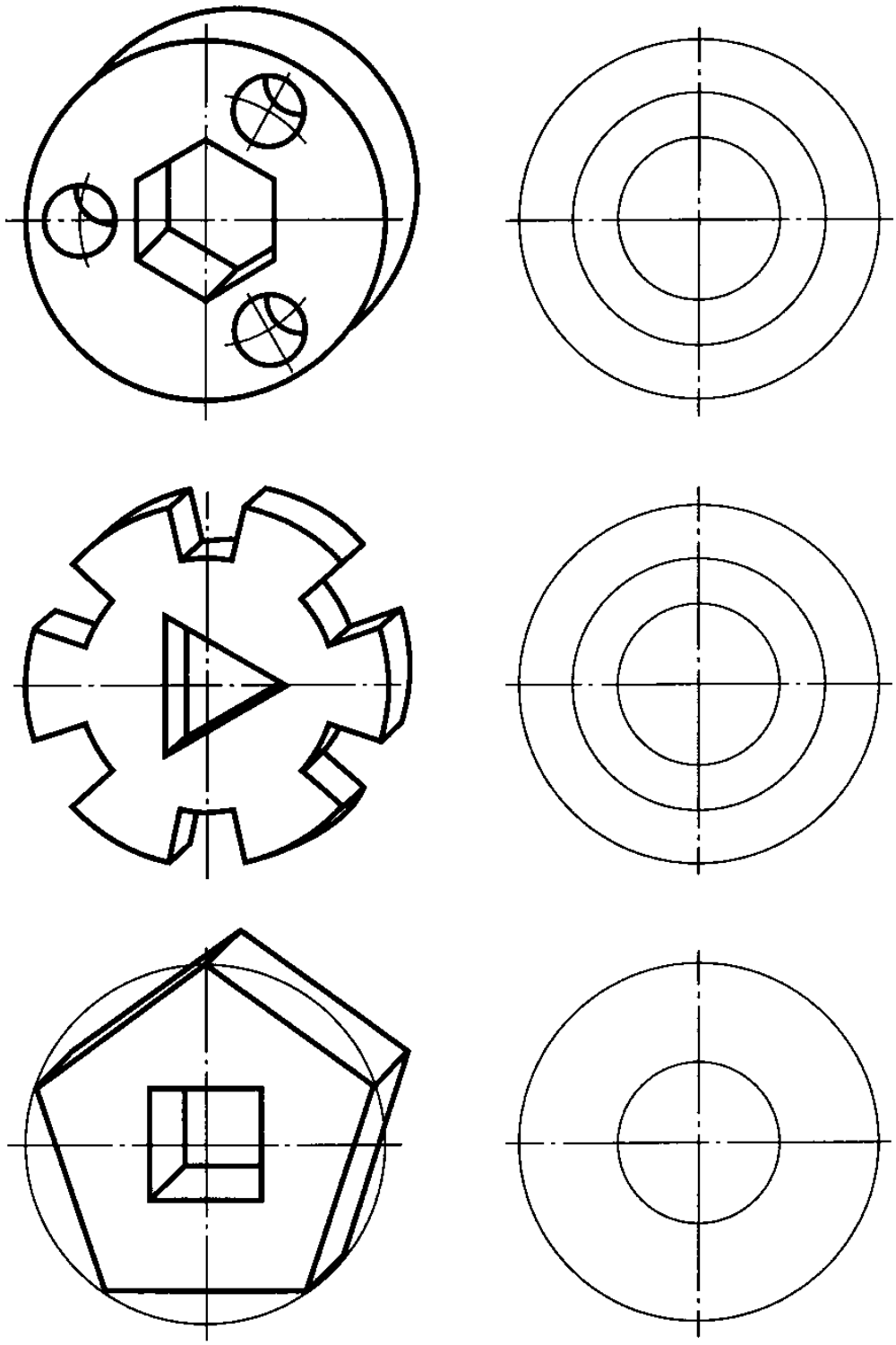
Пятиугольник



Звезда

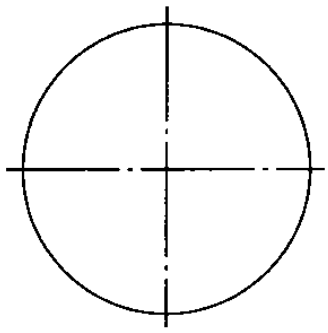


Упражнение 4. Выполнить чертёж детали, используя размеры наглядного изображения.

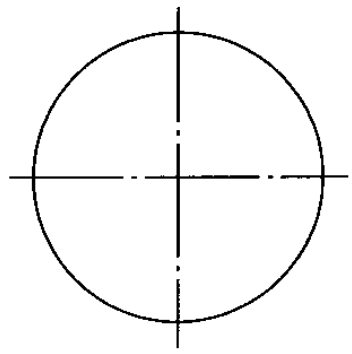


Упражнение 5. Построить в заданных окружностях геометрические плоские фигуры.

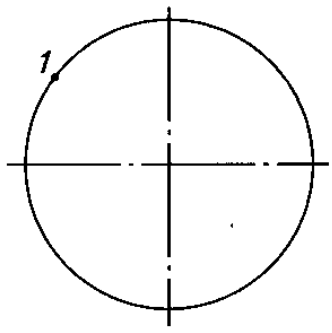
Квадрат со сторонами, параллельными осям окружности



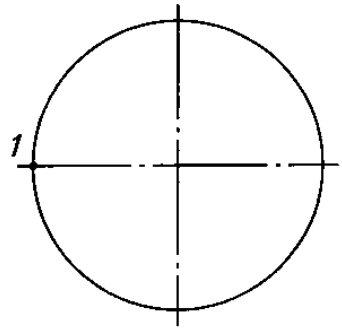
Квадрат с вершинами на осях окружности



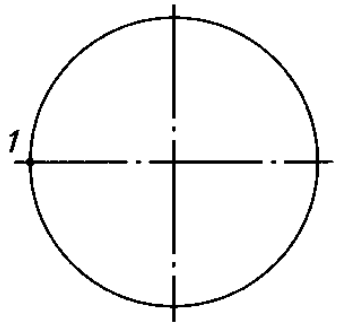
Треугольник с вершиной в точке *1*

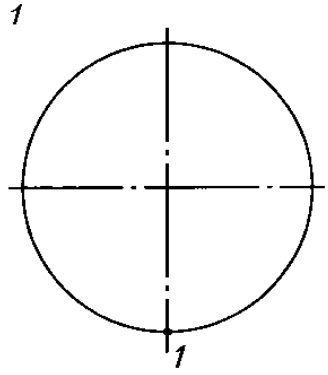


Пятиугольник с вершиной в точке *1*

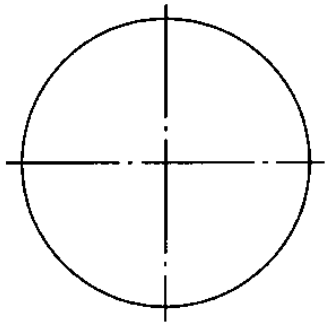


Шестиугольник с вершиной в точке *1*

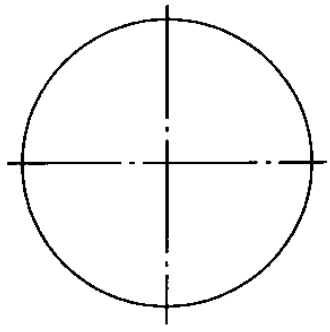




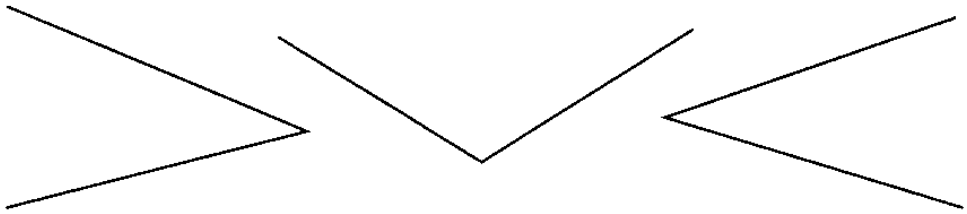
Звёздочка «плоская»



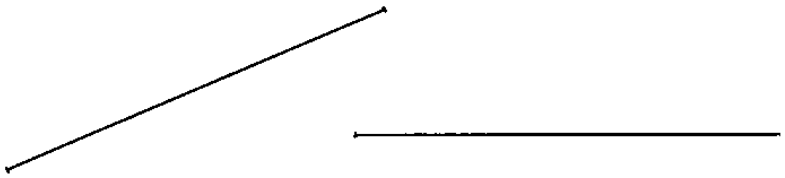
Звёздочка «объёмная»



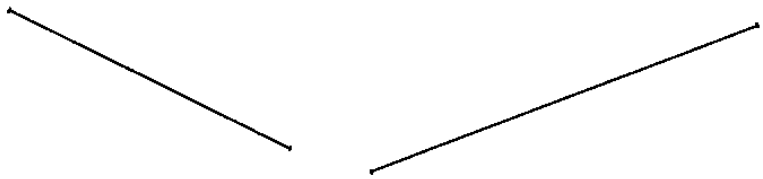
Упражнение 6. Разделить заданные отрезки и углы на указанное число равных частей с помощью циркуля.



На две части На четыре части На четыре части



На две части На восемь частей



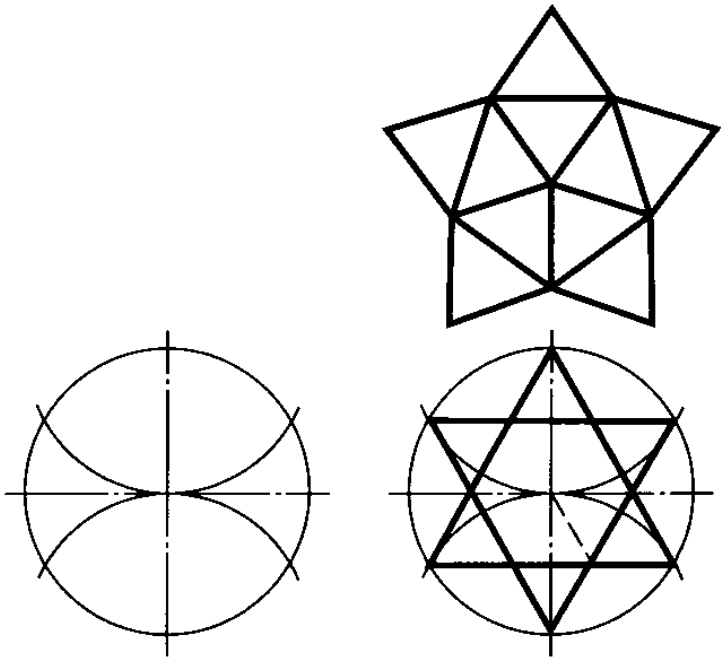
На три части На пять частей

На семь частей

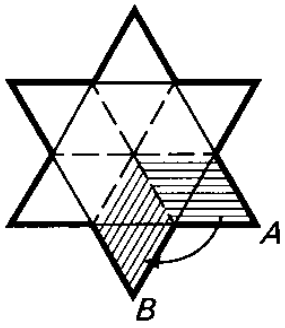
Упражнение 7. Вставить пропущенные слова.

1. Чтобы разделить отрезок на n равных частей, необходимо построить вспомогательный луч под _____ углом к заданному отрезку.
2. Разделить отрезок на 4, 8, 16 и т. д. равных частей можно путём его многократного последовательного деления на _____ равные части.
3. Чтобы разделить окружность на две равные части, нужно провести прямую через _____ данной окружности.
4. На четыре равные части окружность делят две _____ прямые, проходящие через её _____
5. На равные части отрезки прямых линий, дуги окружностей, углы делят с помощью _____

Упражнение 8. Сделать из цветной бумаги объёмную пятиконечную звезду по чертежу.



Вырезать по контуру и разрезать по штриховой линии.

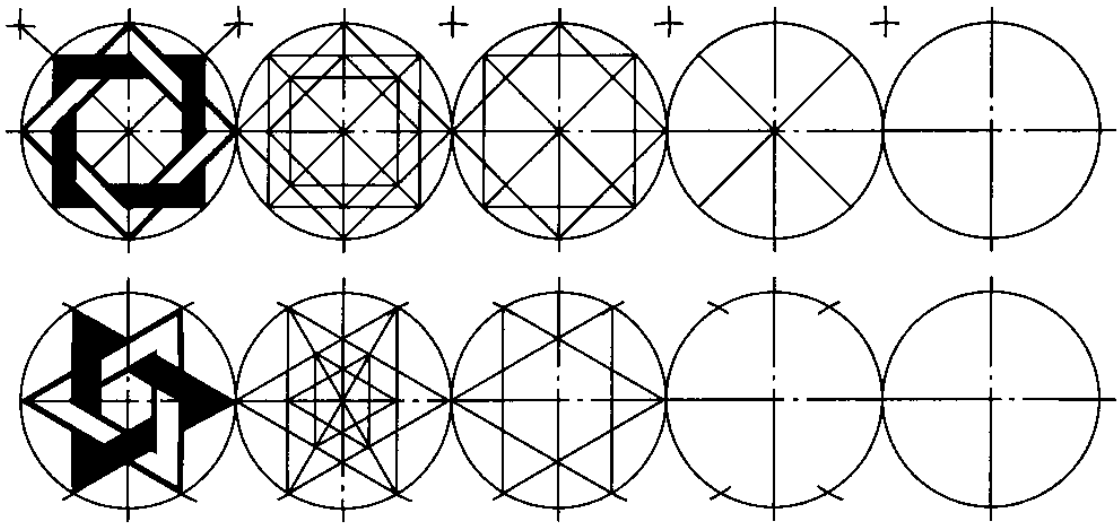


Согнуть по тонким линиям. Отогнуть к центру концы звезды.

Наложить элемент *A* на элемент *B* и приклеить.

Склеить между собой плоские части двух таких звёзд.

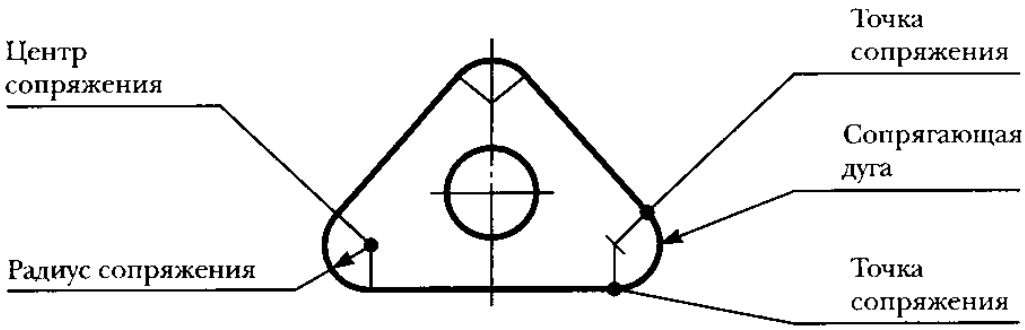
Упражнение 9. Дочертить орнамент по образцу, раскрасить цветными карандашами.



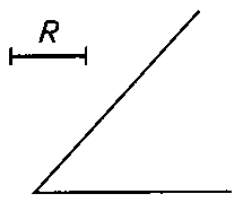
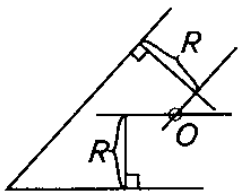
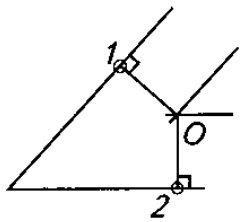
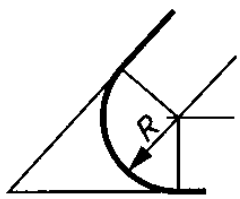
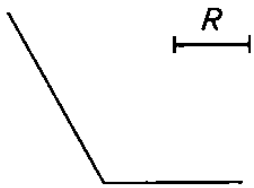
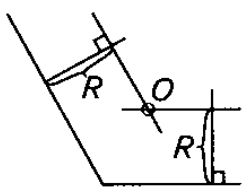
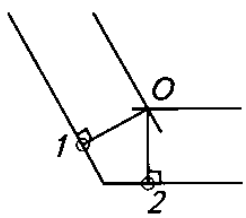
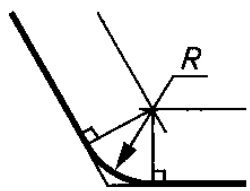
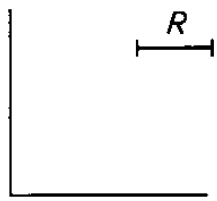
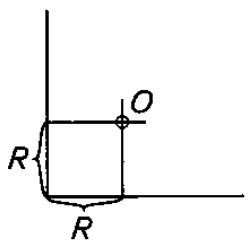
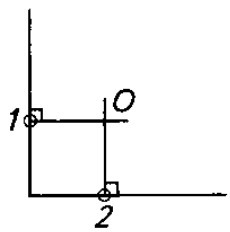
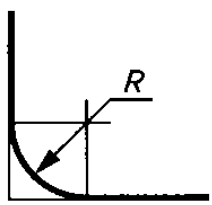
СОПРЯЖЕНИЯ

Сопряжение — это плавный переход одной линии в другую.

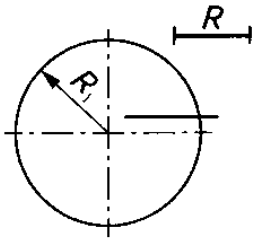
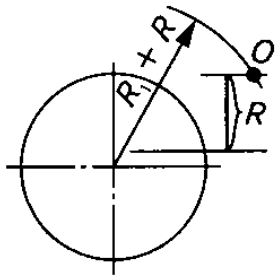
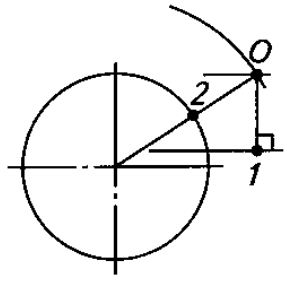
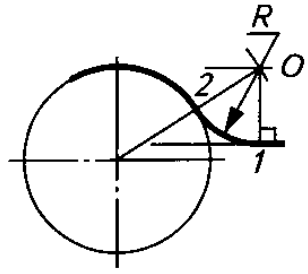
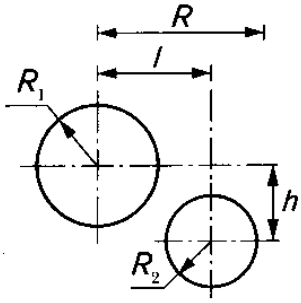
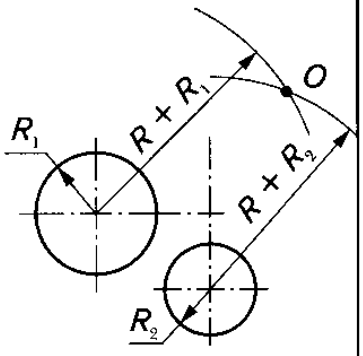
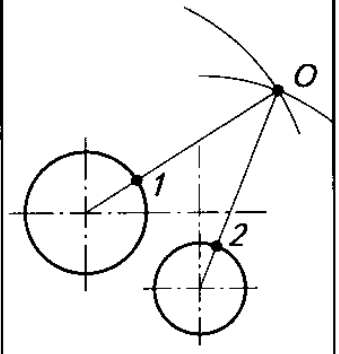
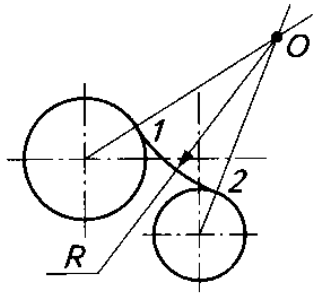
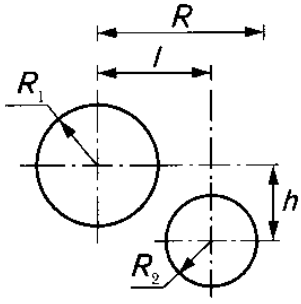
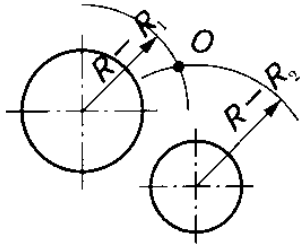
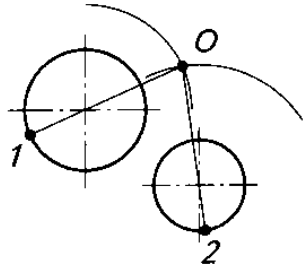
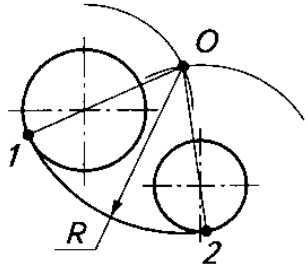
Используют сопряжения для придания изделиям повышенной прочности, более красивого внешнего вида и безопасности (чтобы не пораниться об острые края и углы изделий).



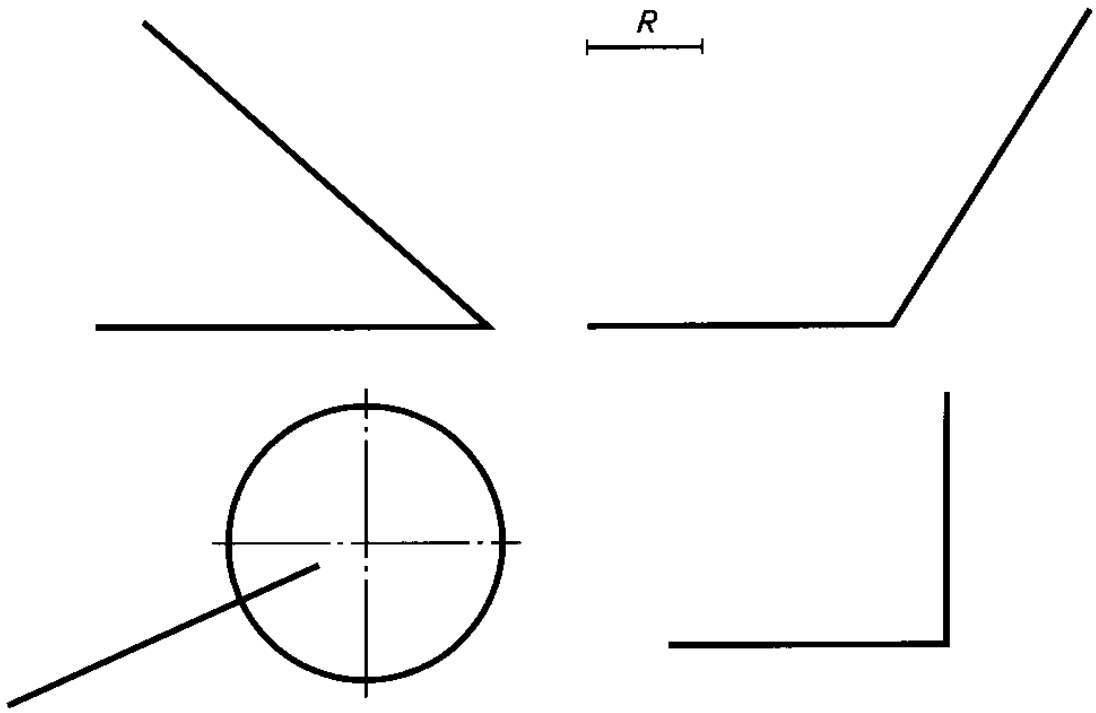
Алгоритм построения сопряжений двух прямых

Сопрягаемые элементы	Построение центра сопряжения (точка *O*)	Определение точек сопряжения (точки *1* и *2*)	Построение сопрягающей дуги заданного радиуса
			
			
			

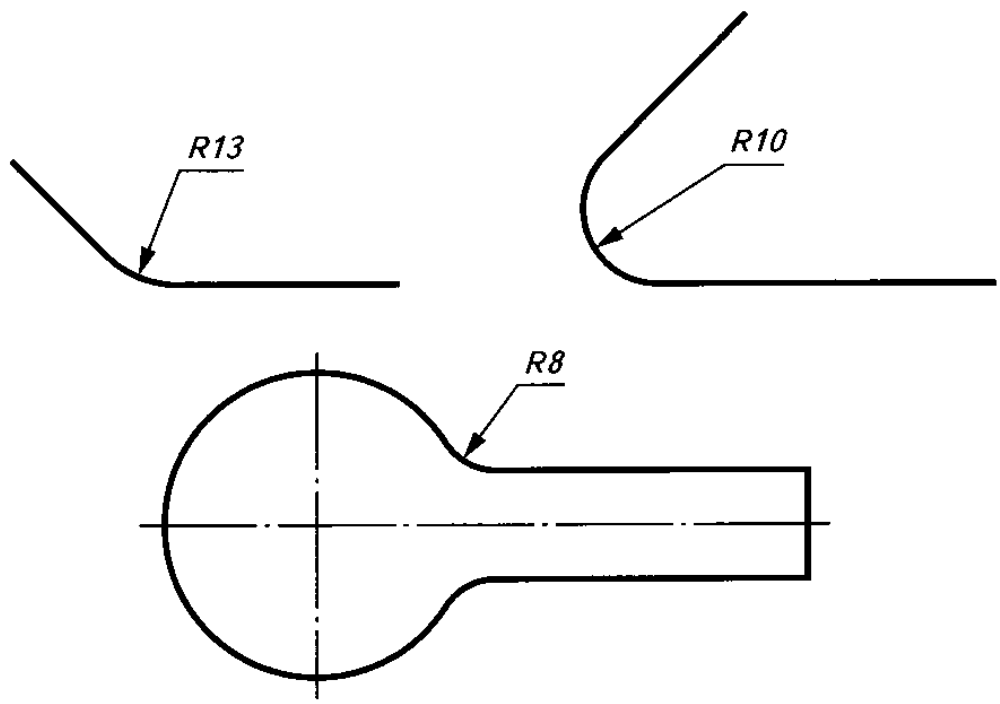
Алгоритм построения сопряжения окружности и прямой, двух окружностей

Сопрягаемые элементы	Построение центра сопряжения (точка *O*)	Определение точек сопряжения (точки *1* и *2*)	Построение сопрягающей дуги заданного радиуса
	Строим на расстоянии R от заданной прямой параллельную ей прямую. Из центра окружности проводим вспомогательную дугу $R_{всп} = R_1 + R$. Отмечаем их пересечение (точка *O*) 	Опускаем перпендикуляр из точки *O* на заданную прямую, соединяем точку *O* с центром окружности. Получаем точки *1* и *2* 	Заданным радиусом R проводим дугу между точками *1* и *2* 
Внешнее сопряжение 	Строим вспомогательные дуги радиусами $R_1 + R$ и $R_2 + R$. Получаем точку *O* 	Соединим точку *O* с центрами окружностей. Получаем точки *1* и *2* 	Проводим дугу радиуса R из точки *O* 
Внутреннее сопряжение 	Строим вспомогательные дуги радиусами $R - R_1$ и $R - R_2$. Получаем точку *O* 	Соединяем точку *O* с центрами окружностей и продлеваем до пересечения в точках *1* и *2* 	Проводим дугу радиуса R из точки *O* 

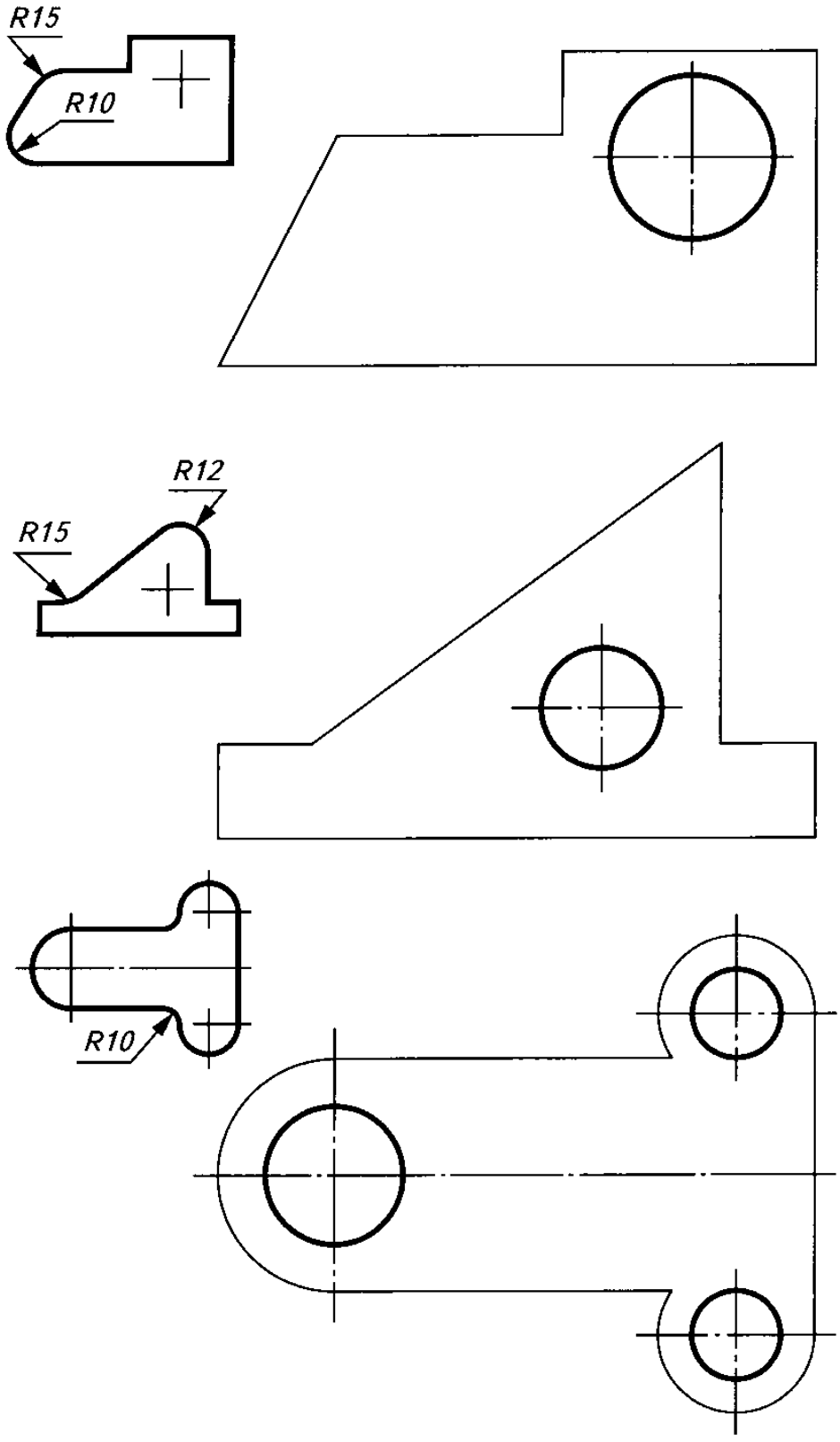
Упражнение 10. Построить сопряжения дугой заданного радиуса.



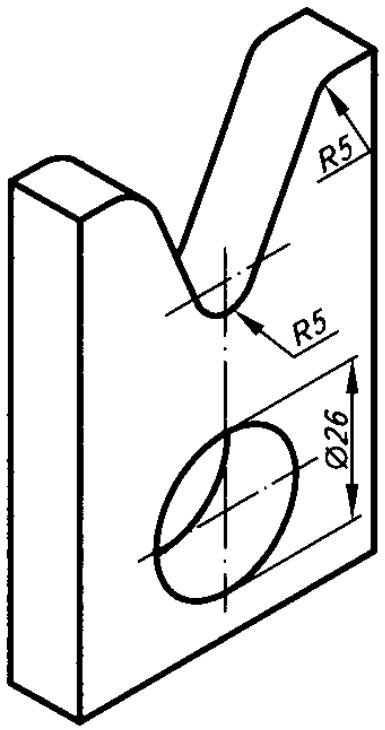
Упражнение 11. Найти центры и точки сопряжений.

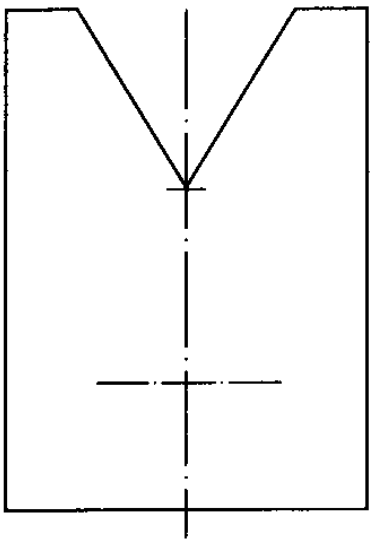


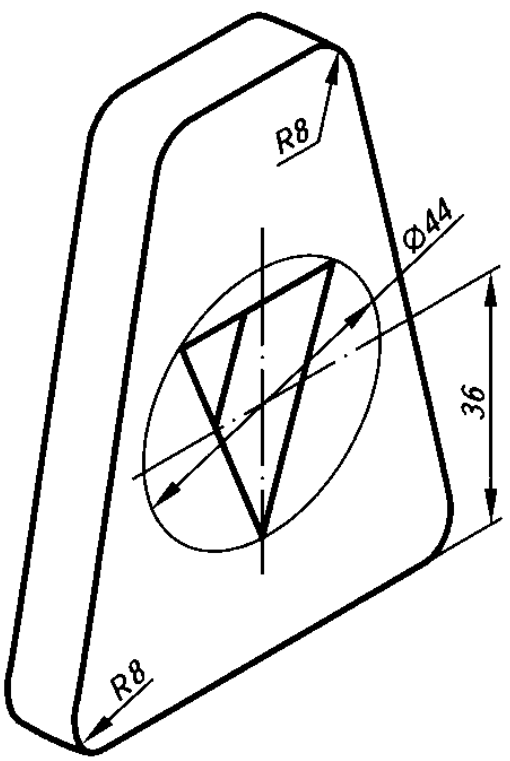
Упражнение 12 *(для домашней работы).* На чертежах справа отсутствуют сопряжения. Постройте центры и точки сопряжений, выполните сопряжения по данным на чертежах слева, нанесите размеры.

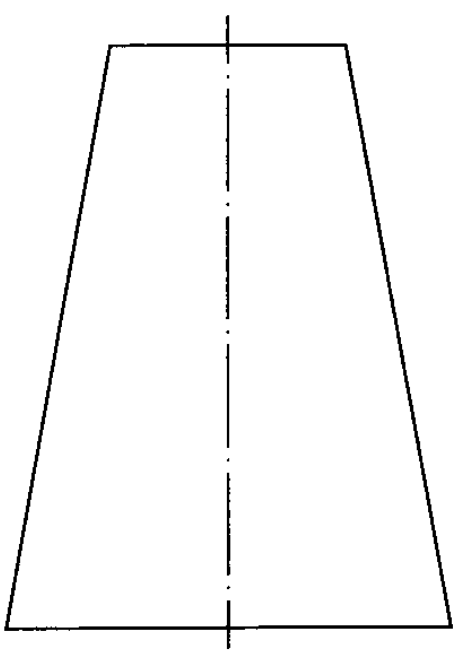


Упражнение 13. Достроить чертёж детали, используя наглядное изображение, нанести рациональные размеры.









Упражнение 14. Выбрать правильный ответ и обвести его.

1. Сопряжением называется
   а) излом прямой линии
   б) переход прямой линии в кривую
   в) плавный переход одной линии в другую

2. Точкой сопряжения называется точка
   а) из которой проводят сопрягающую дугу
   б) в которой сопрягающая дуга переходит в прямую линию или сопрягаемую окружность
   в) пересечения двух вспомогательных прямых

3. Центром сопряжения называется точка
   а) из которой проводят сопрягающую дугу
   б) перехода одной линии в другую
   в) пересечения заданных прямых

Упражнение 15. Проставить нумерацию этапов построения сопряжения.

◯ – построение точек сопряжения.

◯ – построение сопрягающей дуги.

◯ – построение центра сопряжения.

Упражнение 16. Вставить пропущенные слова.

1. _____ переход одной линии в другую называется сопряжением.

2. Точка, из которой проводится сопрягающая дуга, называется _____ сопряжения.

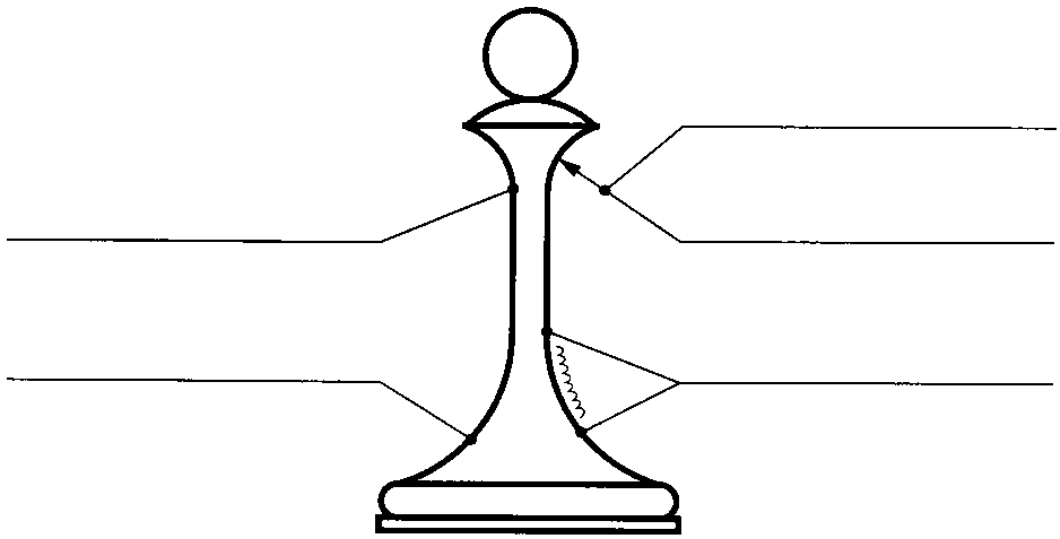
3. Чтобы построить центр сопряжения двух прямых, нужно провести вспомогательные прямые, параллельные данным, на расстоянии _____

4. Для построения точек сопряжения нужно из центра сопряжения _____ _____ к сопрягаемым прямым.

5. Расстояние от центра сопряжения до точек сопряжения равно _____ сопряжения.

6. Сопрягающая дуга – это часть окружности заданного радиуса, заключённая между _____

Упражнение 17. Подписать названия элементов сопряжений.



Упражнение 18. Закончить определения.

1. Сопряжение – это _____

_____

_____

2. Центром сопряжения называется _____

_____

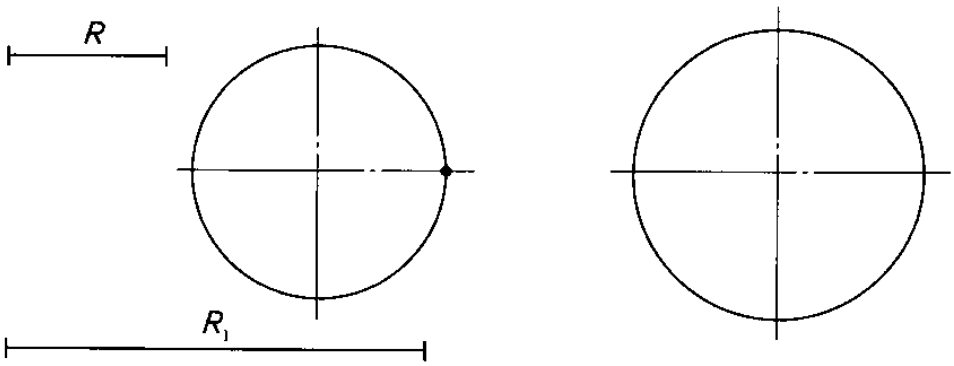
_____

3. Точки сопряжения – это _____

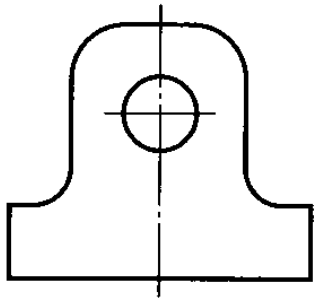
_____

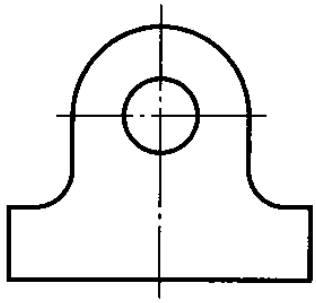
_____

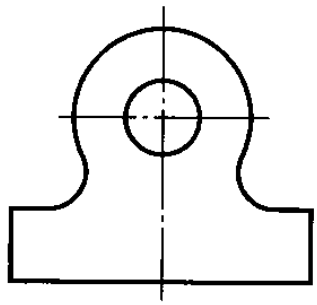
Упражнение 19. Построить сопряжения двух окружностей: внешнее – радиусом R и внутреннее – радиусом R_1.

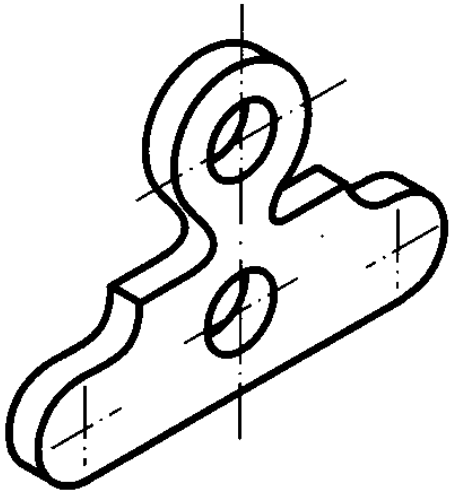


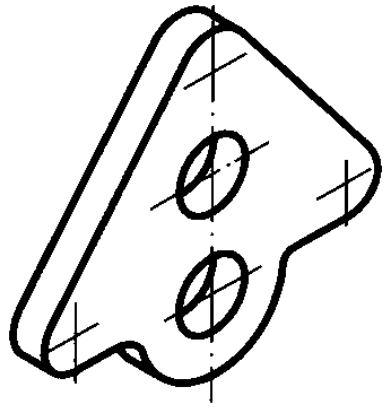
Упражнение 20. Определить, какие элементы деталей сопрягаются дугами окружностей, записать названия этих элементов под изображениями.

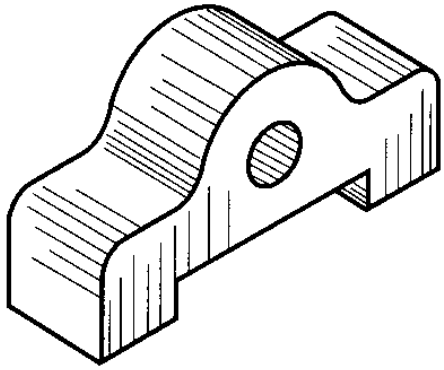












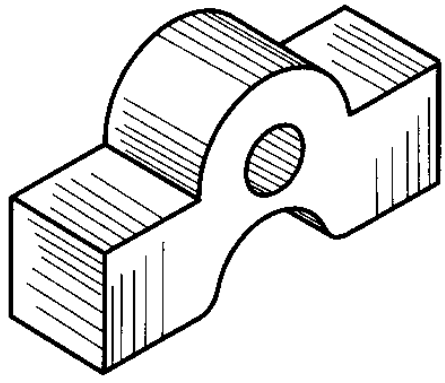


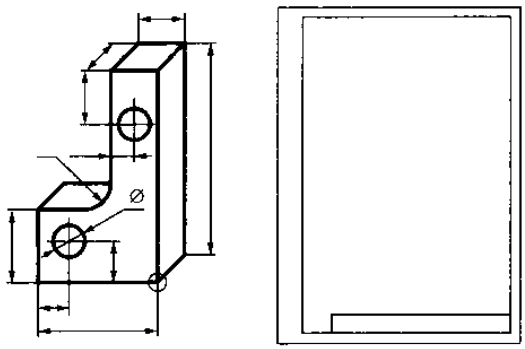
ЧЕРТЁЖ «ПЛОСКОЙ» ДЕТАЛИ

Алгоритм построения чертежа «плоской» несимметричной детали

Этап 1. Анализ геометрической формы и симметричности детали.

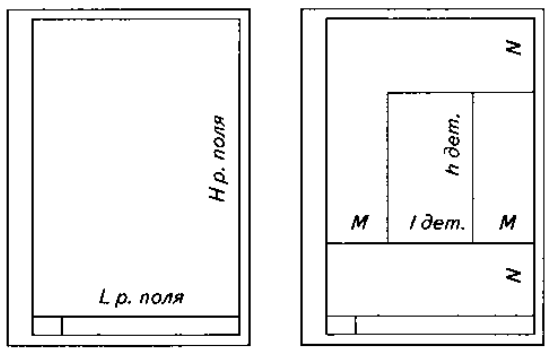
Этап 2. Выбор главного вида, анализ его графического состава и выбор опорной точки.

Этап 3. Выбор положения формата и масштаба изображения.



Этап 4. Определение рабочего поля чертежа.

Этап 5. Композиция формата и построение габаритного прямоугольника.



Расчёт по формулам:

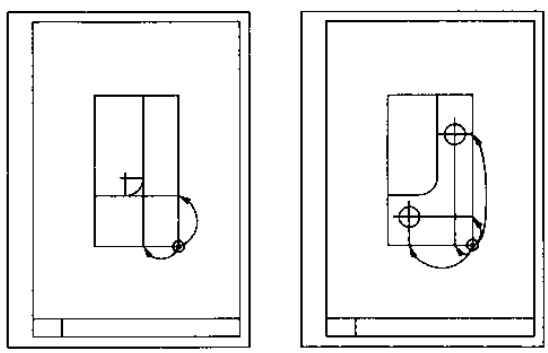
$$M = \frac{L\text{ р. поля} - l\text{ дет.}}{2};$$

$$N = \frac{H\text{ р. поля} - h\text{ дет.}}{2}.$$

Этап 6. Построение очертания изображения:

а) внешнего контура детали;

б) внутреннего контура детали.

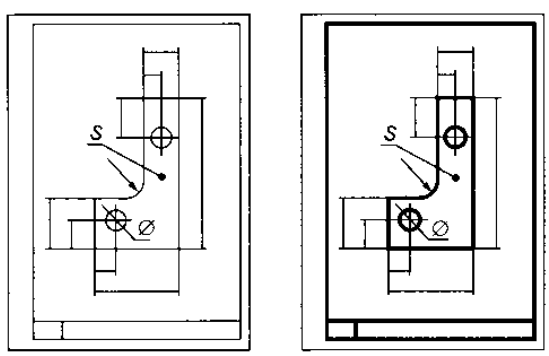


Этап 7. Нанесение размеров:

а) по длине — размеры характерных элементов, координирующие, габаритные;

б) по высоте — в той же последовательности;

в) по толщине — *s*.



Этап 8. Обводка:

а) окружности, дуги;

б) все горизонтальные линии;

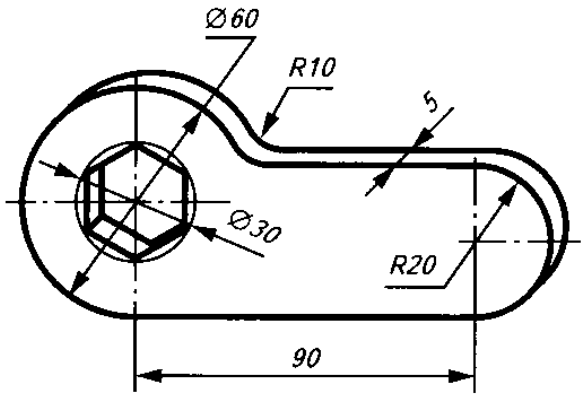
в) вертикальные линии;

г) наклонные линии.

Этап 9. Заполнение основной надписи. Проверка чертежа.

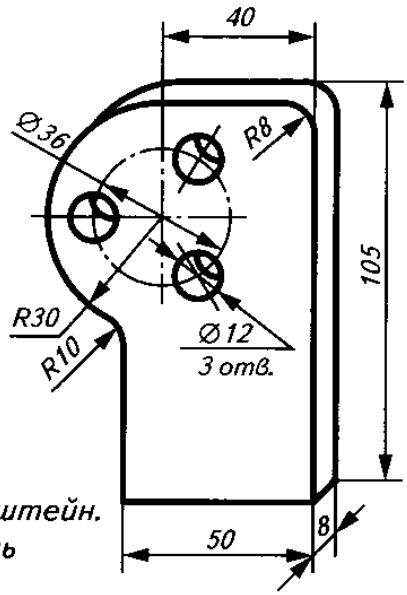
Упражнение 21. На формате А4 построить чертёж детали по её наглядному изображению, нанести размеры, заполнить основную надпись.

1



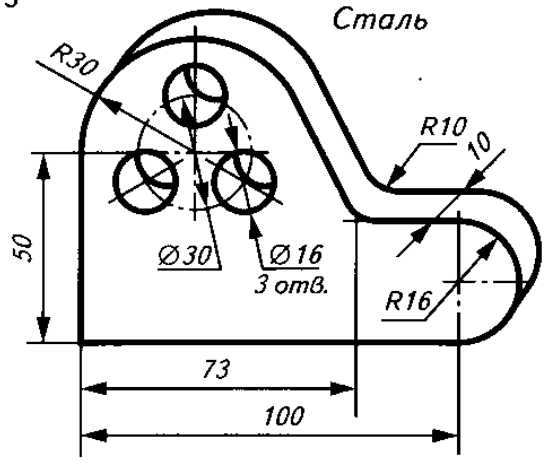
Ключ.
Сталь

2



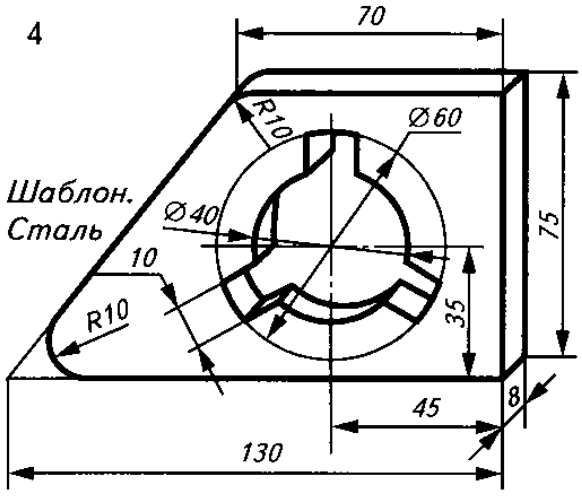
Кронштейн.
Сталь

3



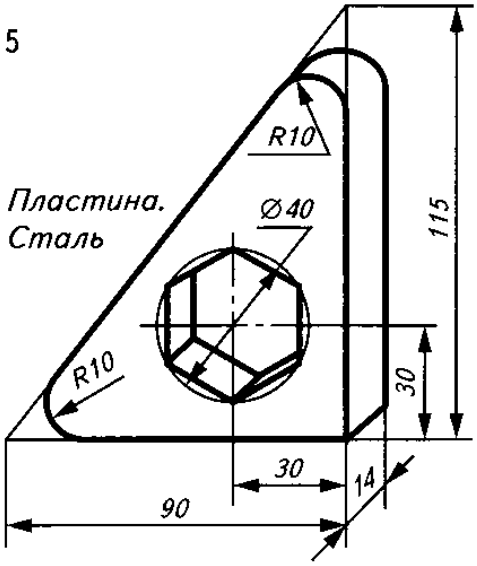
Уголок.
Сталь

4



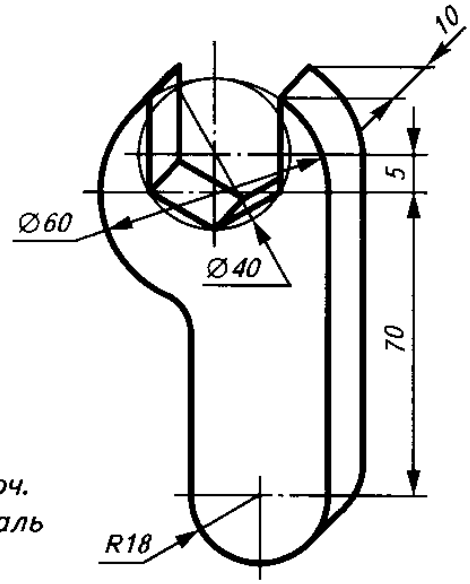
Шаблон.
Сталь

5



Пластина.
Сталь

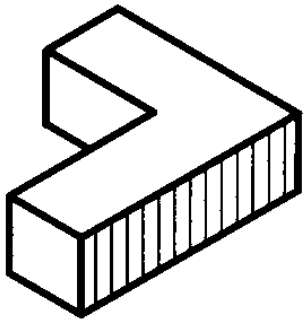
6



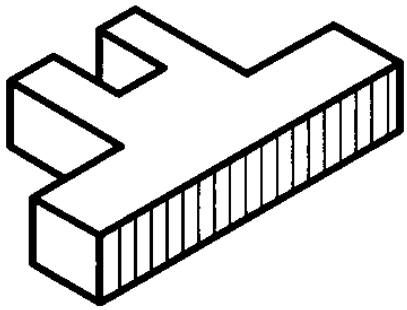
Ключ.
Сталь

Упражнение 22. Заданную деталь мысленно повернуть так, чтобы она стояла заштрихованной поверхностью на горизонтальной плоскости. Выполнить рисунок этой детали в новом положении, нанести размеры.

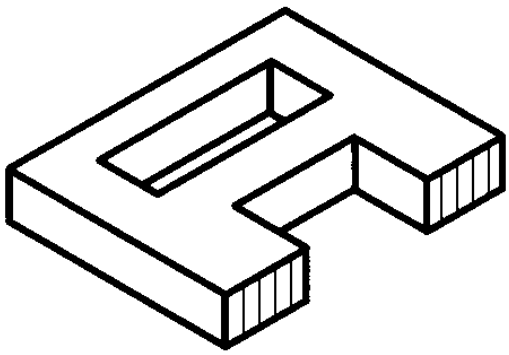
1



2

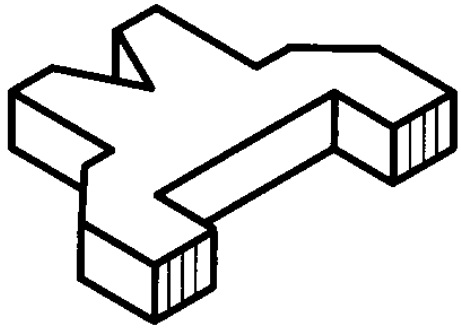


3

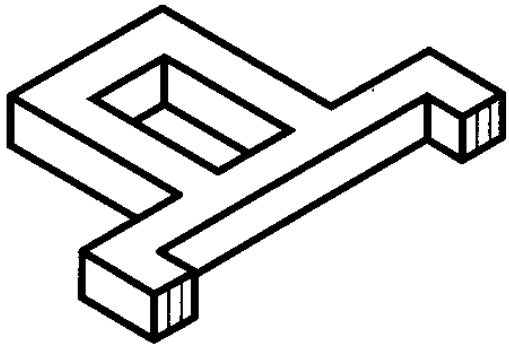


Упражнение 22 *(окончание)*

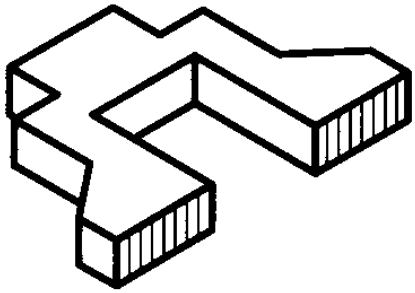
4



5

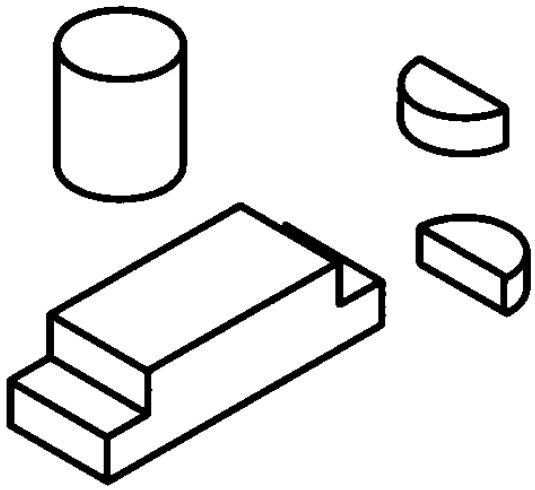


6

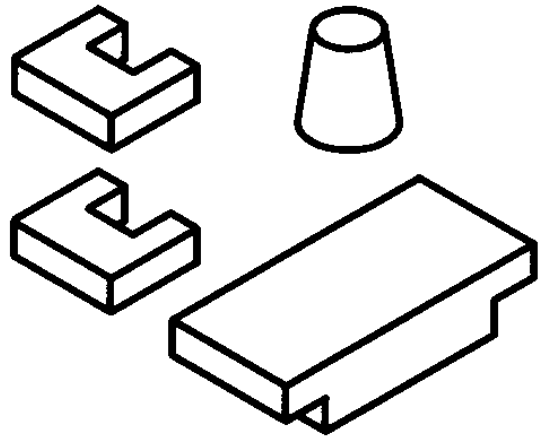


Упражнение 23. Из заданных геометрических тел и их частей (элементов) составить максимальное количество вариантов деталей и нарисовать их. Задание выполняйте на листах бумаги в клетку.

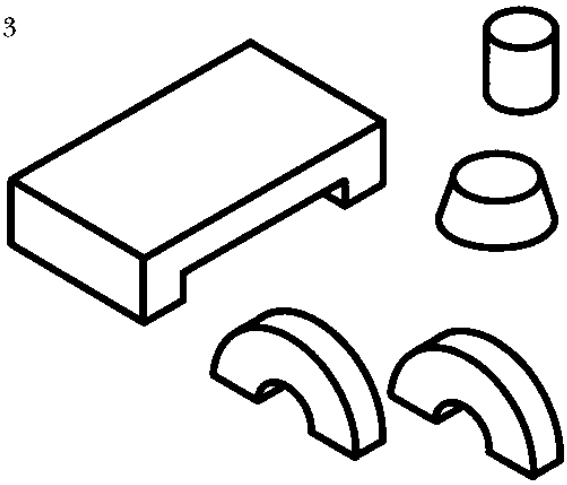
1



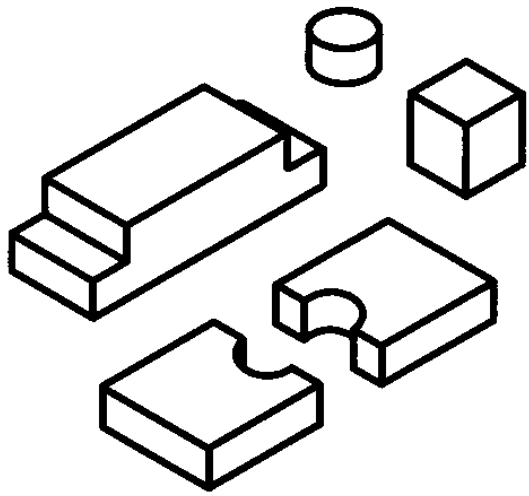
2



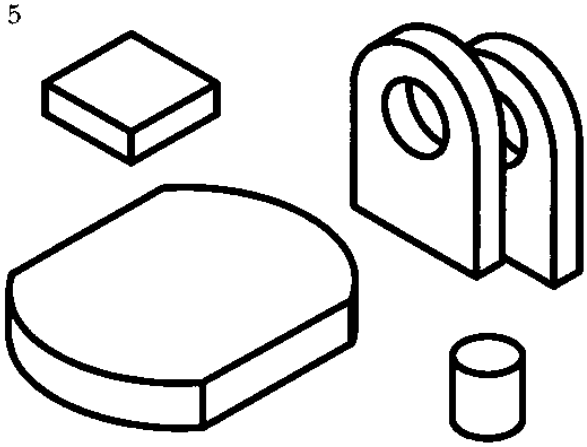
3



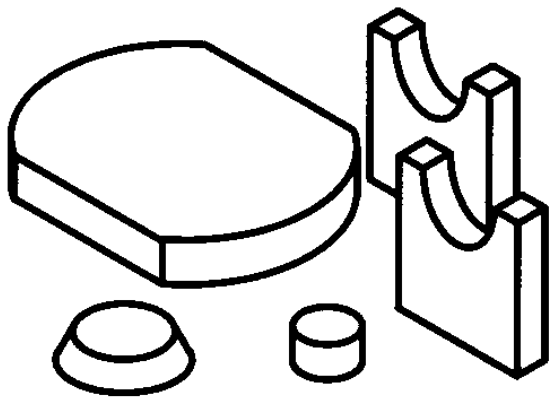
4



5



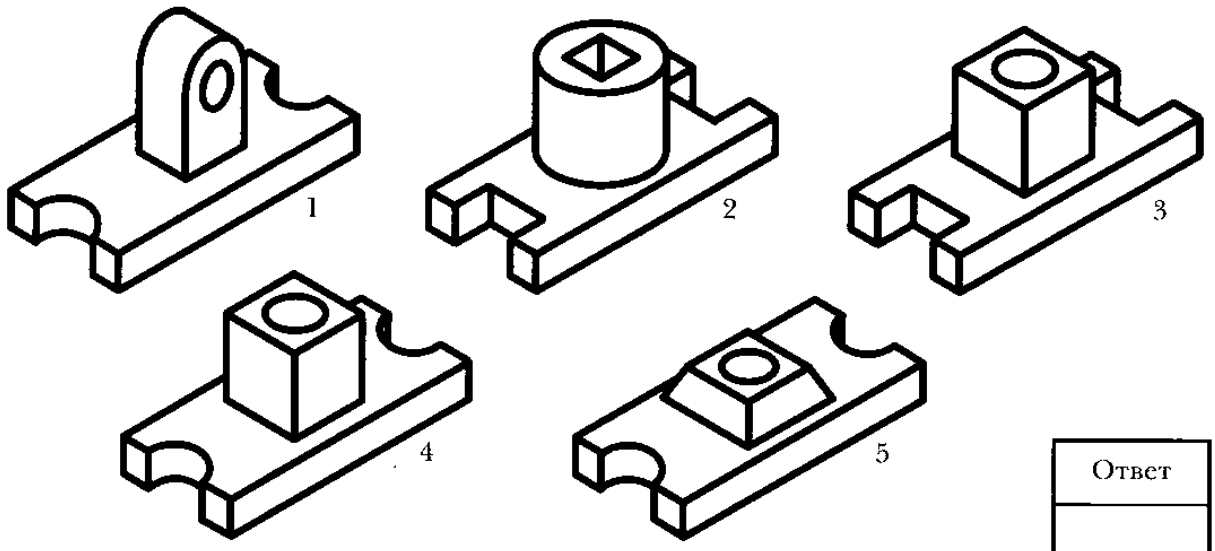
6



Упражнение 24. По описанию геометрической формы найдите деталь и запишите в ответе её номер.

Вариант 1

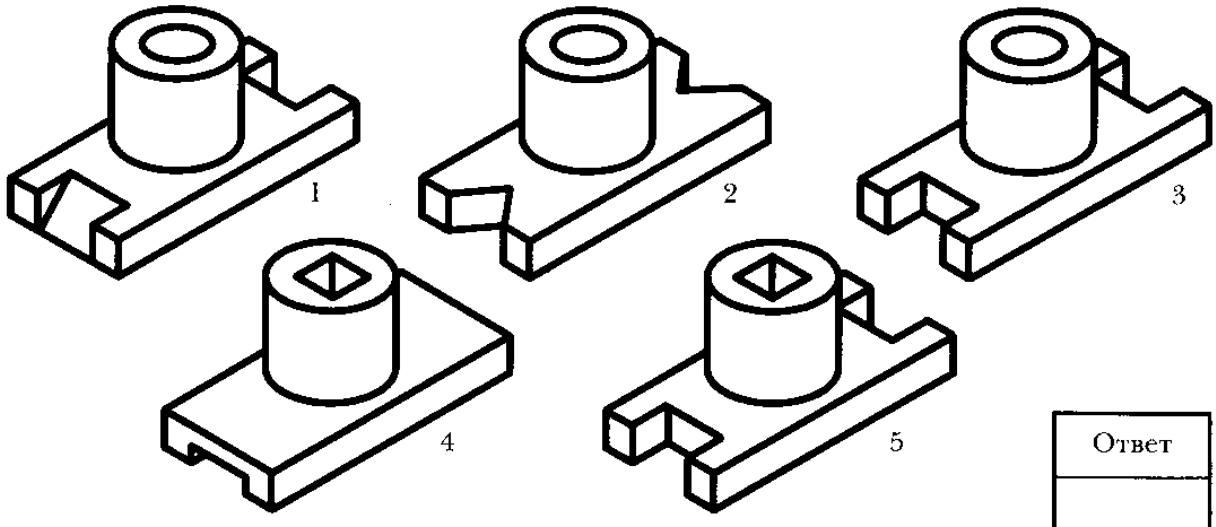
В основании детали — прямоугольный параллелепипед, в торцовых гранях которого выполнены вырезы, имеющие форму полуцилиндров. В центре верхней грани основания детали вертикально расположена правильная прямая четырёхугольная призма, в центре которой проходит вертикальное сквозное цилиндрическое отверстие.



Ответ

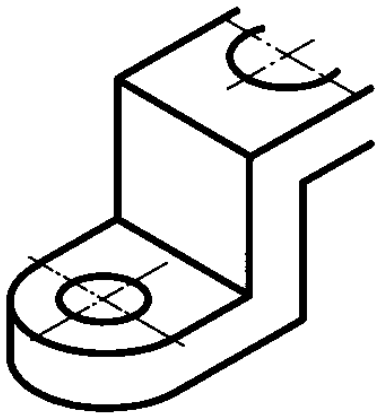
Вариант 2

В основании детали — прямоугольный параллелепипед, в торцовых гранях которого выполнены одинаковые вырезы, имеющие форму прямоугольных параллелепипедов. В центре верхней грани основания детали вертикально расположен цилиндр, вдоль оси которого проходит сквозное вертикальное отверстие, имеющее форму правильной прямой четырёхугольной призмы.

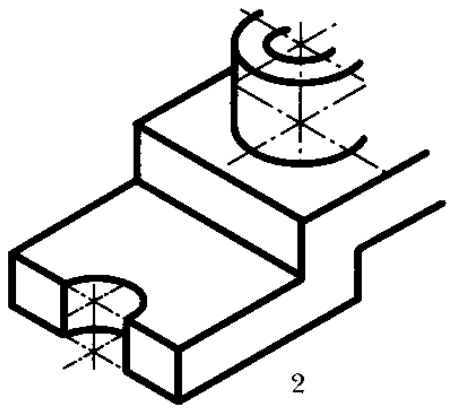


Ответ

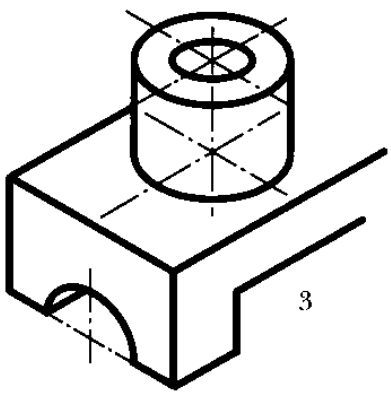
Упражнение 25. Восстановите полное изображение симметричных деталей с линией невидимого контура. Все отверстия деталей сквозные.



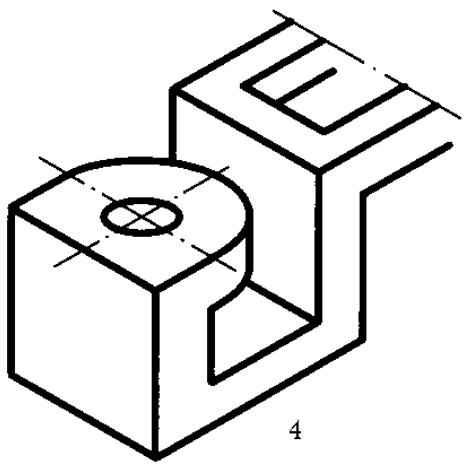
1



2

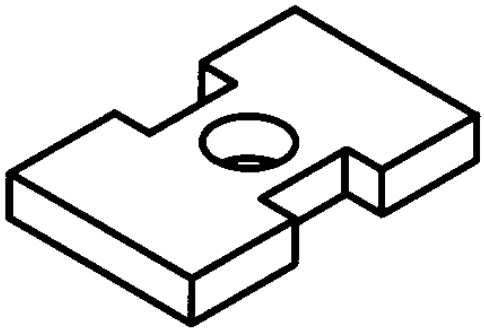


3

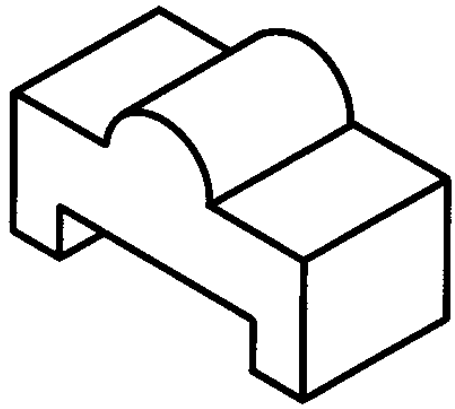


4

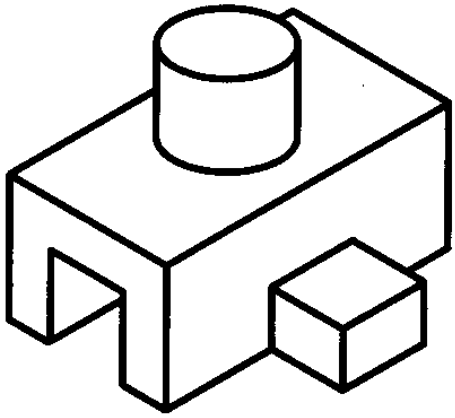
Упражнение 26. Преобразуйте геометрическую форму детали, заменив выступы отверстиями такой же геометрической формы, а отверстия – выступами. Работу выполняйте красным цветом.



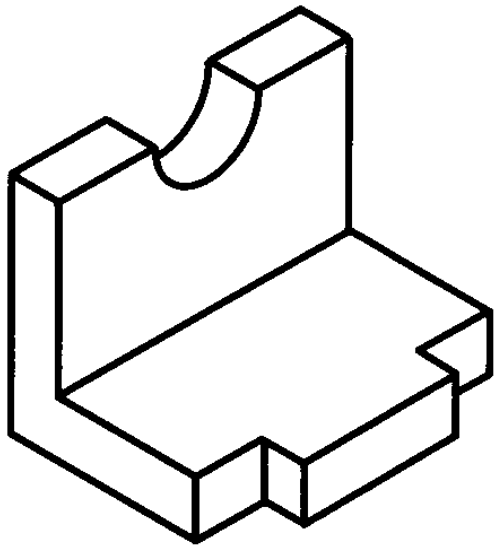
1. Пластина



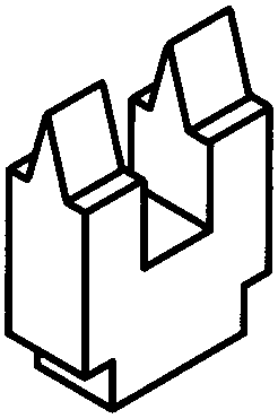
4. Салазки



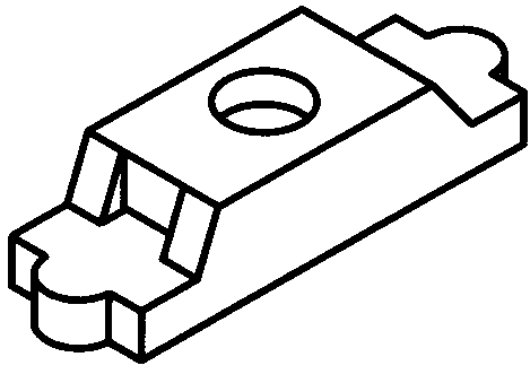
2. Опора



5. Опора



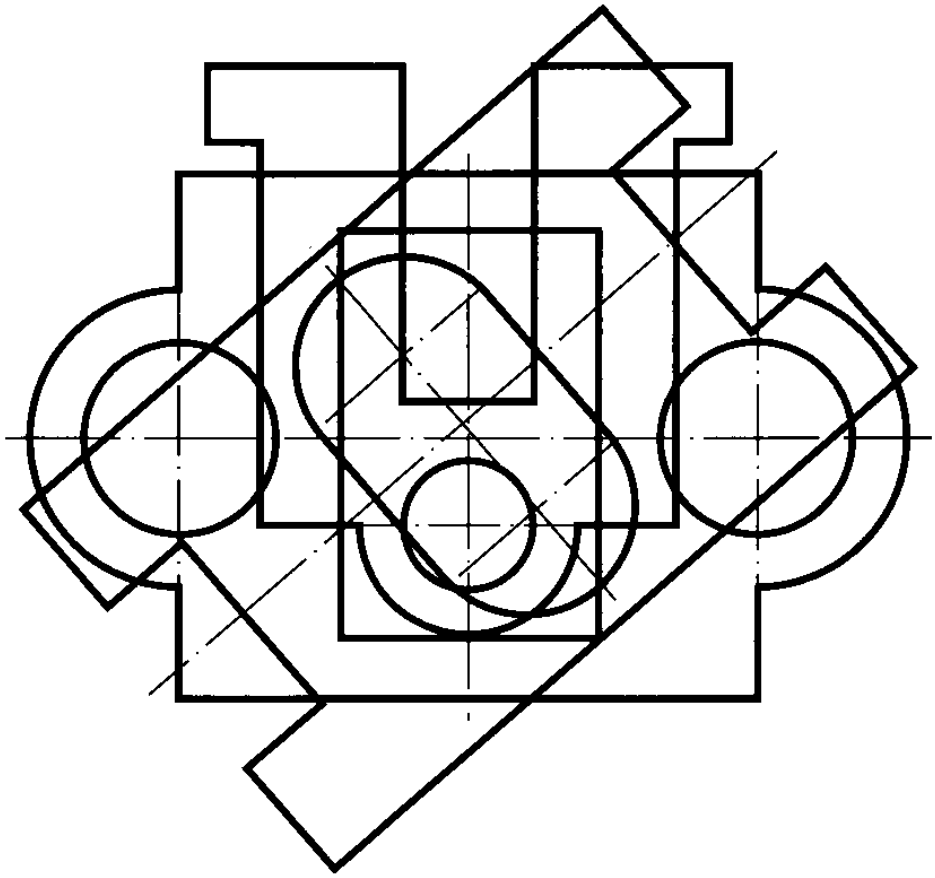
3. Вилка



6. Планка

Упражнение 27. Представлена «путаница» из чертежей нескольких деталей. Установите их количество и графический состав чертежа главного вида каждой из них. Затем обведите чертёж каждой детали своим цветом.

1



2

